

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)

[Meus cursos](#)

[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)

[Tópico 3](#)

[Notas de aula: indução matemática](#)

Def.: (PRINCÍPIO DA INDUÇÃO MATEMÁTICA) Para provar que uma propriedade $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro positivo n , realizamos dois passos:

- **CASO BASE:** Verificamos que $P(1)$ é verdadeira.
- **PASSO INDUTIVO:** Mostramos que $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ para todo inteiro positivo k .
 - Chamamos $P(k)$ de **hipótese indutiva**.

Por que funciona? Efeito dominó.

- Mostramos no caso base que $P(1)$ é V.
- Como $P(1) \rightarrow P(2)$ e $P(1)$ é V, concluímos que $P(2)$ é V.
- Como $P(2) \rightarrow P(3)$ e $P(2)$ é V, concluímos que $P(3)$ é V.
- Assim sucessivamente.

Ex.: Prove por indução que a expressão abaixo é verdadeira para todo inteiro positivo n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

Prova:

- **Caso base:** $n = 1$. Verdadeiro, pois $1(1 + 1)/2 = 1$.
- **Passo indutivo:** assumamos que vale para um $k \geq 1$ (hipótese indutiva). Ou seja,

$$1 + \dots + k = \frac{k(k + 1)}{2}.$$

- Queremos provar que a fórmula vale para $n = k + 1$, ou seja, queremos provar que

$$1 + \dots + (k + 1) = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}.$$

- Utilizando a hipótese indutiva, temos que

$$1 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}.$$

Indução Matemática

Ex.: Formule conjectura para a soma dos primeiros números ímpares, e em seguida prove que a conjectura está correta.

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

Conjectura: a soma dos primeiros n ímpares vale n^2 .

Prova:

- Caso base: $n = 1$. Verdadeiro, pois $1^2 = 1$.
- Passo indutivo: assumamos que vale para o k -ésimo número ímpar.

- Ou seja, a soma até o k -ésimo ímpar vale k^2 :

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2.$$

- Queremos provar que a soma até o $(k + 1)$ -ésimo ímpar vale $(k + 1)^2$, ou seja,

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2.$$

- Então, aplicando a hipótese indutiva:

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2.$$

A indução pode ser empregada mesmo quando o teorema não inicia em $n = 1$. Basta adaptar o caso base e o val de k no passo indutivo.

Podemos usar indução para provar desigualdades.

Ex.: Prove que $2^n < n!$ para todo inteiro $n \geq 4$.

Prova:

- Caso base: para $n = 4$ temos que $2^4 = 16 < 4! = 24$ (verdadeiro).
- Passo indutivo: assuma que vale para $k \geq 4$, ou seja, $2^k < k!$.
 - Queremos provar que vale para $k + 1$, ou seja, provar que $2^{k+1} < (k + 1)!$.
 - De fato,

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k + 1) \cdot k! = (k + 1)!$$

- Pois $2 < k + 1$.

Generalizações e Indução Completa

Indução é muito usada em generalizações.

Exercício: Generalização da lei de De Morgan: para $n \geq 2$,
 $\neg(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_n$.

Caso base: $n = 2$. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ é V por tabela-verdade.

Passo indutivo: assuma que $\neg(p_1 \vee \cdots \vee p_k) \equiv \neg p_1 \wedge \cdots \wedge \neg p_k$, para $k \geq 2$.

Queremos provar que $\neg(p_1 \vee \cdots \vee p_{k+1}) \equiv \neg p_1 \wedge \cdots \wedge \neg p_{k+1}$.

Seja $q = p_1 \vee \cdots \vee p_k$. Então, $\neg(p_1 \vee \cdots \vee p_k \vee p_{k+1}) \equiv \neg(q \vee p_{k+1})$. Pelo caso base, $\neg(q \vee p_{k+1}) \equiv \neg q \wedge \neg p_{k+1}$.
 passo indutivo, $\neg q \equiv \neg p_1 \wedge \cdots \wedge \neg p_k$. Portanto, $\neg(p_1 \vee \cdots \vee p_k \vee p_{k+1}) \equiv \neg p_1 \wedge \cdots \wedge \neg p_{k+1}$.

Indução Completa

Para provar que $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro positivo n , realizamos dois passos:

- **CASO BASE:** Verificamos que $P(1)$ é verdadeira.
- **PASSO INDUTIVO:** Mostramos que

$$[P(1) \wedge P(2) \wedge \cdots \wedge P(k)] \rightarrow P(k + 1)$$

para todo inteiro positivo k .

- Neste caso temos uma premissa mais forte, pois não estamos limitados a usar apenas $P(k)$.
- Por que funciona? Antes de concluir que $P(k)$ é V, precisamos ter $P(1), \dots, P(k - 1)$ verdadeiros. Portanto, todos podem entrar na premissa.

Exemplo: Mostre que qualquer postagem de valor pelo menos 12 centavos pode ser paga utilizando apenas selos de 4 e 5 centavos.

- Caso base: é possível pagar os valores $12(4 + 4 + 4)$, $13(5 + 4 + 4)$, $14(5 + 5 + 4)$, e $15(5 + 5 + 5)$.
- Passo indutivo: para $k \geq 15$, assuma que qualquer valor de 12 até k pode ser pago com selos de 4 e 5 centavos.
 - Queremos provar que é possível pagar postagem no valor $k + 1$.

- Se subtraímos 4 de $k + 1$ temos o valor $k - 3$, que é maior ou igual a 12, pois $k \geq 15$.
- Como $k - 3$ está entre 12 e k , por hip. de indução pode ser pago com 4 e 5.
- Logo, $k + 1$ pode ser pago com 4 e 5.

Definições Recursivas e Indução Generalizada

Uma **definição recursiva** de um objeto matemático é feita em termos dele mesmo. Utilizada para definir sequências, funções e conjuntos.

Funções/Sequências Definidas Recursivamente

Uma definição recursiva de uma função no conjunto dos inteiros não negativos segue os passos abaixo:

- **Caso base:** especifique o valor da função em zero.
- **Passo recursivo:** forneça uma regra para calcular o valor da função em um inteiro n , utilizando para isso a função aplicada em inteiros menores que n .

Exemplo: Suponha que a função f seja definida recursivamente como

$$f(0) = 3, \\ f(n) = 2f(n - 1) + 3, \text{ para } n \geq 1.$$

Então,

$$f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9 \\ f(2) = 2f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21 \\ f(3) = 2f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$$

Exemplo: Forneça uma definição recursiva para $f(n) = n!$.

$$f(0) = 1, \\ f(n) = n(n - 1)! = nf(n - 1), \text{ para } n \geq 1.$$

Exemplo: Forneça definição recursiva para $f(n) = a^n$, onde a é real não nulo e n é inteiro não negativo.

$$f(0) = a^0 = 1, \\ f(n) = a \cdot a^{n-1} = af(n - 1), \text{ para } n \geq 1.$$

Exemplo: Forneça definição recursiva para

$$f(n) = \sum_{i=0}^n a_i = a_0 + a_1 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n.$$

$$f(0) = \sum_{i=0}^0 a_i = a_0, \\ f(n) = \sum_{i=0}^n a_i = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) + a_n = f(n - 1) + a_n, \text{ para } n \geq 1.$$

Exemplo: Números de Fibonacci: $F(0) = 0$, $F(1) = 1$ e

$$F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), \text{ para } n \geq 2.$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Indução Generalizada

Propriedades de funções definidas recursivamente são provadas naturalmente utilizando indução.

- **Caso base:** mostre que a propriedade vale para os valores listados no caso base.
- **Passo indutivo:** mostre que se a propriedade vale para todos os valores utilizados para construir o novo elemento propriedade vale para o novo elemento.

Exemplo: Prove que $F(n) \leq 2^n$ para $n \geq 0$.

- Caso base: $F(0) = 0 \leq 2^0$ e $F(1) = 1 \leq 2^1$.
- Passo indutivo: assuma que vale para $k - 1$ e $k - 2$, ou seja,

$$F(k - 1) \leq 2^{k-1}$$

$$F(k - 2) \leq 2^{k-2}$$

- Queremos provar que vale para k , ou seja,

$$F(k) \leq 2^k.$$

- Por definição e por hipótese,

$$\begin{aligned} F(k) &= F(k-1) + F(k-2) \\ &\leq 2^{k-1} + 2^{k-2} \\ &= 2^k(1/2 + 1/4) = 2^k(3/4) \\ &\leq 2^k, \text{ pois } 3/4 < 1. \end{aligned}$$

Conjuntos Definidos Recursivamente

Propriedades de conjuntos definidos recursivamente são provadas naturalmente utilizando indução.

- **Caso base:** mostre que a propriedade vale para os elementos listados no caso base.
- **Passo indutivo:** mostre que se a propriedade vale para todos os elementos utilizados para construir o novo elemento então a propriedade vale para o novo elemento.

Os elementos de um conjunto também podem ser enumerados recursivamente. Assumiremos que todo elemento x que pode ser enumerado não pertence ao conjunto.

Exemplo: Considere o conjunto S definido abaixo:

$$4 \in S, 6 \in S.$$

$$\text{Se } a \in S \text{ e } b \in S, \text{ então } a + b \in S.$$

Mostre que $2 \mid a$ para todo $a \in S$.

- Caso base: para 4 temos $2 \mid 4$, para 6 temos $2 \mid 6$.
- Passo indutivo: sejam a e b dois elementos quaisquer de S tq $2 \mid a$ e $2 \mid b$.
 - Ou seja, existem inteiros k e k' tq $a = 2k$ e $b = 2k'$.
 - Queremos mostrar que $2 \mid (a + b)$.
 - $a + b = 2k + 2k' = 2(k + k')$.
Como $k + k'$ é inteiro, $2 \mid (a + b)$.

◀ [Notas de aula: somatórios](#)

Seguir para...

[Livro online: Building Blocks for Theoretical Computer Science](#) ►